מתמטיקה בדידה - תרגול 2

יהיו P,Q פרדיקטים מעל $\mathbb{Z}$

הוכיחו\הפריכו:

א

$$\forall a : (P(a) \vee Q(a)) \implies (\forall a : P(a)) \vee (\forall a : Q(a))$$

$P(a) =$ אי זוגי

$Q(a) =$ זוגי

$T \implies F$ הפרכה

ב

$$\forall a : (P(a) \vee Q(a)) \impliedby (\forall a : P(a)) \vee (\forall a : Q(a))$$

נפצל למקרים

בשני המקרים T גורר T

קבוצה היא אוסף של איברים

אם איבר a שייך לקבוצה B כותבים $a \in B$

אם כל איברי קבוצה A שייכים גם לקבוצה B אומרים ש A מוכלת בB סימון: $A \subseteq B$

אז A=B אם $A \subseteq B$ וגם $B \subseteq A$.